

รายงาน LAB 8: Table Relationships — Product Shop

วิชา: CP353002 Principles of Software Design

ชื่อ-สกุล สรวิชญ์ ทะมานันท์ รหัสนักศึกษา: 673380295-9 Section: 1

ส่วนที่ 1: หลักการออกแบบ

1.1 การประยุกต์ใช้ SOLID Principles

SRP (Single Responsibility): แยกหน้าที่ชัดเจน โดย **Controller** ดูแล HTTP/View, **Service** ดูแล Business Logic และการ Sync ความสัมพันธ์, **Repository** ดูแลการเข้าถึง Database เท่านั้น

OCP (Open/Closed): ใช้ **Strategy Pattern** ผ่าน **DiscountStrategyResolver** ที่รับ **Map<String, DiscountStrategy>** จาก **Spring** ทำให้เพิ่มประเภทส่วนลดใหม่ได้โดยสร้าง **Class** ใหม่โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดเดิม

DIP (Dependency Inversion): **Controller** และ **Service** พึ่งพา **Interface (ProductService, ProductRepository)** ผ่าน **Constructor Injection** แทนการผูกติดกับ **Class** จริง ทำให้ทดสอบและเปลี่ยนแปลง **Implementation** ได้ง่าย

1.2 ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ 1:1 และ 1:N

ความสัมพันธ์ **1:1 (Product ↔ ProductDetail)**: สินค้า 1 ชิ้น มีรายละเอียดได้เพียง 1 ชุด โดยฝั่ง **Product** เป็น **Owning Side** ที่ถือ **Foreign Key (product_detail_id)** ผ่าน Annotation **@OneToOne** ร่วมกับ **@JoinColumn** เพื่อแยกข้อมูลเสริมที่ไม่ค่อยถูกเรียกใช้ออกไปต่างหาก ทำให้ตารางหลักมีขนาดเบาและดูแลง่าย

ความสัมพันธ์ **1:N (Product → Review)**: สินค้า 1 ชิ้นมีรีวิวได้หลายรายการ โดยฝั่ง **Review** (ฝั่ง **Many**) เป็น **Owning Side** ที่ถือ **Foreign Key (product_id)** ผ่าน Annotation **@ManyToOne** ร่วมกับ **@JoinColumn** ซึ่งเหมาะกับการเก็บข้อมูลเชิงประวัติที่มีจำนวนไม่แน่นอนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ทำให้ตารางหลักบวม

1.3 Execution Flow (ตัวอย่าง: POST /products/save)

1. **Controller**: รับ **Form Data** ผ่าน **@ModelAttribute** ซึ่ง **Spring** จะ **Bind** ข้อมูลเป็น **Object Product** (รวมถึง **Nested Object ProductDetail**) แล้วส่งต่อให้ **Service**
2. **Service**: ทำการ **Sync Bidirectional Relationship** (เช่น **review.setProduct(product)**) เพื่อให้ค่า **FK** ถูกตั้งก่อนบันทึก

3. Repository: เรียก **productRepository.save()** ซึ่ง **Hibernate** จะแปลง **Entity Graph** เป็นคำสั่ง **SQL INSERT** ตามเงื่อนไข **cascade = ALL**

4. Database: PostgreSQL บันทึกข้อมูลลง **3** ตารางพร้อมกันใน **Transaction** เดียว จากนั้น **Controller** จะ **Redirect** กลับไปหน้ารายการสินค้า

ส่วนที่ **2: Code + คำอธิบาย**

2.1 Entity Layer

Product.java: เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ มี **Helper Method (addReview/removeReview)** เพื่อจัดการ **Bidirectional Relationship** ป้องกันปัญหา **FK** เป็น **null**

ProductDetail.java และ **Review.java:** เป็นฝั่ง **Owning Side** ที่แท้จริงของ **1:1** และ **1:N** ตามลำดับ โดยมี **@JoinColumn** กำกับเพื่อกำหนดชื่อคอลัมน์ **Foreign Key** ในฐานข้อมูล

2.2 Service และ Controller Layer (Constructor Injection)

คลาส **ProductServiceImpl** และ **ProductController** ใช้ **Constructor Injection** ในการรับ **Dependency** (เช่น **ProductRepository, DiscountStrategyResolver, ProductService**) แทนการใช้ **@Autowired** ที่ตัวแปรโดยตรง การทำ

เช่นนี้ทำให้ตัวแปร **Dependency** เป็น **final (Immutability)** ซึ่งการันตีว่าจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหลังสร้าง **Object** แล้ว ช่วยให้อ่านโค้ดง่าย ตรวจสอบ **Coupling** ได้ทันที และสำคัญที่สุดคือทำให้เขียน **Unit Test** ได้ง่ายมาก เพราะสามารถส่ง **Mock Object** เข้าไปทาง **Constructor** ได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพา **Spring Container** ซึ่งสอดคล้องกับหลัก **Dependency Inversion Principle (DIP)** อย่างสมบูรณ์

ส่วนที่ **3**: ภาพหน้าจอ (หลักฐานการทำงาน) (ให้นักศึกษาวางภาพหน้าจอ **5** ภาพนี้ต่อท้าย)

1. Create: หน้าฟอร์มเพิ่มสินค้า (แสดงชื่อสินค้าที่มีรหัสนักศึกษา+ Section)

เพิ่มสินค้าใหม่ - Lab 8 Product Sho x +

localhost:8080/products/add

เพิ่มสินค้าใหม่

ชื่อสินค้า

673380295-9 SEC1_หุฟง

ราคา

500

หมวดหมู่

หุฟง

ประเภทส่วนลด

เทศกาล 20% (SEASONAL) v

รายละเอียดสินค้า (ProductDetail - 1:1)

คำอธิบาย

test

การรับประกัน

test

น้ำหนัก (กก.)

1

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

ผลิตจากประเทศ

บันทึกสินค้าใหม่

2. Read: หน้ารายการสินค้าที่แสดงข้อมูล Product, ProductDetail และ Reviews

รายการสินค้า - Lab 8 Product Shop

localhost:8080/products

รายการสินค้าทั้งหมด

+ เพิ่มสินค้าใหม่

ID	ชื่อสินค้า	ราคา	หมวดหมู่	ส่วนลด	รายละเอียดสินค้า (1:1)	รีวิว (1:N)	จัดการ
3	673380295-9 SEC1_หูฟัง	500.0	หูฟัง	SEASONAL	คำอธิบาย: test รับประกัน: test น้ำหนัก: 1.0 ขนาด: ผลิตจาก:	- ยังไม่มี รีวิว - ▶ + เพิ่ม รีวิว	แก้ไข ลบ

3. Update: หน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลสินค้า

แก้ไขสินค้า - Lab 8 Product Shop

localhost:8080/products/edit/3

แก้ไขสินค้า

ชื่อสินค้า

673380295-9 SEC1_หูฟัง

ราคา

500.0

หมวดหมู่

หูฟัง

ประเภทส่วนลด

เทศกาล 20% (SEASONAL)

รายละเอียดสินค้า (ProductDetail - 1:1)

คำอธิบาย

test

การรับประกัน

test

น้ำหนัก (กก.)

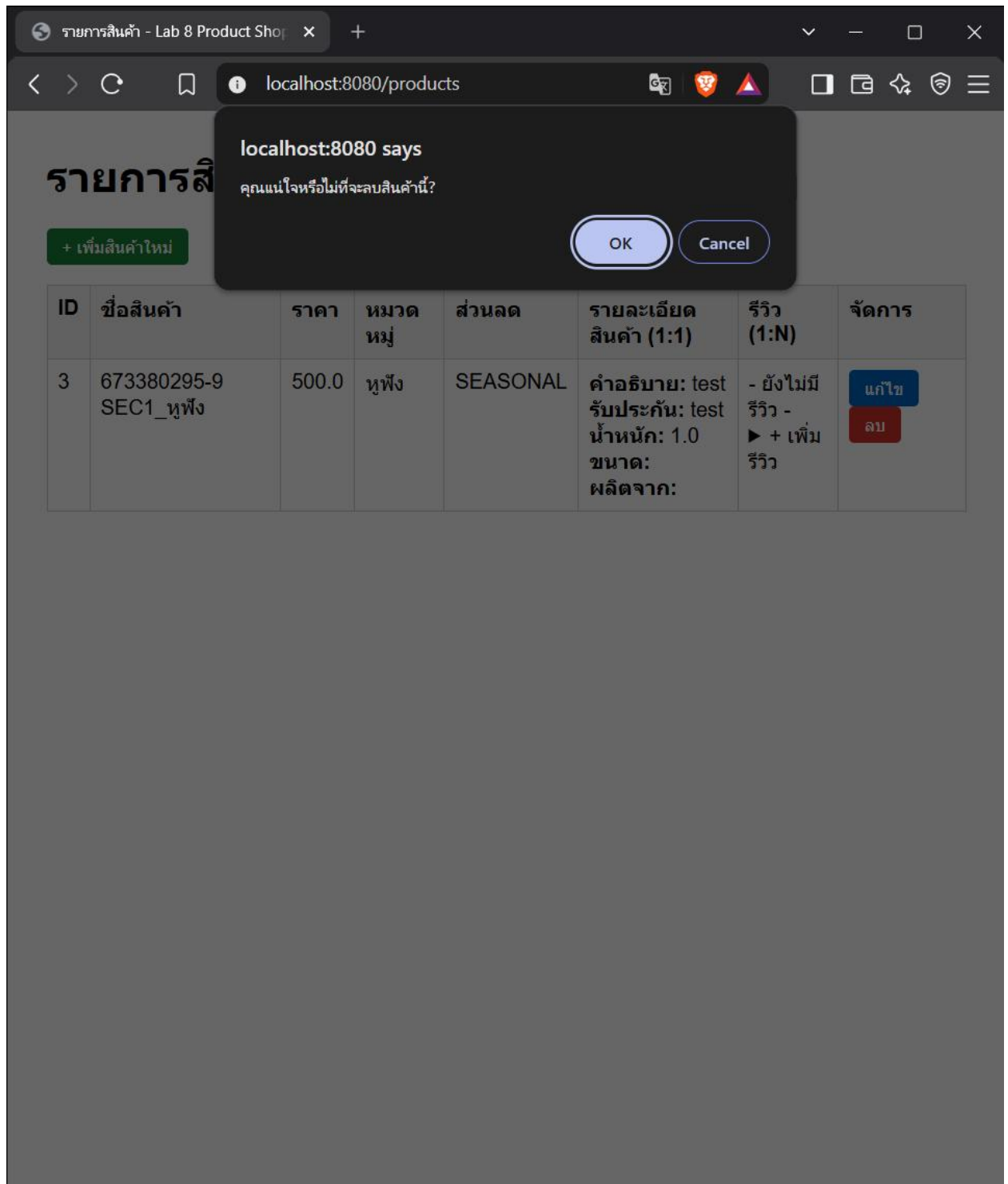
1.0

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

ผลิตจากประเทศ

บันทึกการแก้ไข

4. Delete: หน้ายืนยันการลบ (Confirm Delete)



5. Database: ภาพจาก pgAdmin แสดงโครงสร้าง 3 ตาราง (products, product_details, reviews) และเส้น Foreign Key ที่เชื่อมโยงกัน

